

1.液态金属成形的一般工艺过程是怎样的？液态金属成形的特点和优势是什么？

液态金属成形的一般工艺过程是将液态金属浇注到与零件形状、尺寸相适应的铸型型腔中，待其冷却凝固，以获得毛坯或零件。液态金属成形的特点和优势包括可生产形状任意复杂的铸件，特别是内腔形状复杂的铸件；适应性强，合金种类不受限制，铸件大小几乎不受限制；材料来源广，废品可重熔，设备投资低。

2. 如何理解液态金属中的能量起伏、成分起伏和结构起伏？三种起伏对液态金属加工处理的意义和影响是什么？

液态金属中的能量起伏是指液态金属中处于热运动的原子能量有高有低，同一原子的能量也在随时间不停地变化，时高时低的现象。成分起伏是指在多组元液态金属中，由于同种元素及不同元素之间的原子间结合力存在差别，结合力较强的原子容易聚集在一起，把别的原子排挤到别处，表现为游动原子团簇之间存在着成分差异，而且这种局域成分的不均匀性随原子热运动在不时发生着变化的现象。结构起伏是指液态金属中大量不停“游动”着的原子团簇不断地分化组合，由于“能量起伏”，一部分金属原子（离子）从某个团簇中分化出去，同时又会有另一些原子组合到该团簇中，此起彼伏，不断发生着这样的涨落过程，似乎原子团簇本身在“游动”一样，团簇的尺寸及其内部原子数量都随时间和空间发生着改变的现象。

能量起伏、成分起伏和结构起伏对液态金属加工处理具有重要意义。能量起伏影响液态金属的热稳定性和流动性，进而影响充型能力和凝固过程。成分起伏可能导致铸件的成分偏析，影响铸件的性能均匀性。结构起伏则与液态金属的凝固组织形成有关，影响铸件的微观结构和力学性能。

3. 液态金属的粘度受什么因素影响？粘度对液态金属成形的影响有哪些？

液态金属的粘度受其成分、温度等因素影响。粘度对液态金属成形的影响主要体现在充型能力上，粘度越大，流动阻力越大，充型能力越差，容易导致铸件出现浇不足、冷隔等缺陷。

4. 液态金属的表面张力受什么因素影响？表面张力对液态金属成形的影响有哪些？

液态金属的表面张力受金属的成分、温度以及周围介质等因素影响。表面张力对液态金属成形的影响主要体现在充型过程和凝固过程。表面张力过大可能导致液态金属难以填充铸型的细小部位，影响铸件的尺寸精度和表面质量；在凝固过程中，表面张力可能影响凝固组织的形成，导致缩孔、缩松等缺陷的产生。

5. 什么是液态金属的充型性能，它与哪些因素有关？铸造合金流动性的好与差对铸件质量有何影响？

液态金属的充型性能是指液态金属充满铸型型腔，获得尺寸精确、轮廓清晰的成形件的能力。它与液态金属的流动性、浇注温度、充型压力、铸型性质及铸件结构等因素有关。铸造合金流动性的好与差对铸件质量有重要影响。流动性好的合金能更好地填充铸型，获得形状复杂、薄壁的铸件，减少浇不足、冷隔等缺陷；而流动性差的合金可能导致铸件尺寸不准确、轮廓不清晰，甚至出现气孔、夹渣等缺陷。

6. 合金的结晶温度范围和铸件温度梯度如何影响铸件凝固方式？

合金的结晶温度范围和铸件温度梯度对铸件凝固方式有重要影响。结晶温度范围大的合金，凝固区域宽，容易呈现为糊状凝固方式；而结晶温度范围小的合金，如纯金属和共晶合金，凝固区域宽度很小，一般呈逐层凝固方式。温度梯度大的情况下，凝固区宽度小，铸件容易呈现逐层凝固方式；温度梯度小的情况下，凝固区宽度大，铸件容易呈现糊状凝固方式。

7. 铸造生产中如何细化等轴晶组织？细化等轴晶组织对铸件性能有什么影响？

在铸造生产中，细化等轴晶组织的方法包括采用孕育处理、变质处理、细化晶粒的工艺措施等。细化等轴晶组织对铸件性能有积极影响，能够提高铸件的力学性能，如强度、韧性和硬度，减少缩孔、缩松等铸造缺陷，提高铸件的致密性和尺寸精度。

8. 如何在铸造中获得定向凝固组织和单晶组织？

在铸造中获得定向凝固组织和单晶组织的方法包括采用特殊的凝固控制技术，如定向凝固技术、单晶生长技术等。这些技术通过控制凝固过程中的温度梯度、冷却速度和结晶方向，使铸件按照预定的方向凝固，获得定向凝固组织或单晶组织。

9. 充型能力不足造成的铸件缺陷有哪些？

充型能力不足造成的铸件缺陷包括浇不足、冷隔、夹渣、气孔等。这些缺陷会影响铸件的完整性和性能，导致铸件报废或性能下降。

10. 影响铸件缩孔、缩松缺陷产生的因素有哪些？生产中如何采取措施进行防止？

影响铸件缩孔、缩松缺陷产生的因素包括合金的收缩率、铸件的壁厚、浇注系统的设计、凝固顺序等。生产中采取的防止措施包括合理设计浇注系统和冒口，控制凝固顺序，采用顺序凝固或同时凝固原则，优化铸件的结构设计等。

11. 铸造应力大小对铸件质量有什么影响？热应力是如何形成的？哪些因素影响其大小？生产中常采取哪些措施来防止和减小应力对铸件的危害？

铸造应力大小对铸件质量有重要影响。热应力是由于铸件在凝固和冷却过程中温度梯度引起的热膨胀和收缩不均匀而产生的。影响热应力大小的因素包括合金的热膨胀系数、铸件的形状和尺寸、冷却速度等。生产中常采取的防止和减小应力对铸件危害的

措施包括合理设计铸件结构，避免厚薄悬殊；采用同时凝固原则；控制冷却速度，缓慢冷却；设置冒口和补贴；进行去应力退火处理等。

12. 铸造合金中的气体主要来源于哪些方面？又以哪些形式存在于铸件中？对铸件质量有什么影响？

铸造合金中的气体主要来源于熔炼过程中的吸气、浇注过程中的卷气、铸型和型芯中的气体等。气体以溶解态、气泡等形式存在于铸件中，对铸件质量有不良影响，可能导致气孔、针孔等缺陷，降低铸件的力学性能和耐蚀性。

13. 铸件粘砂缺陷的产生机理有哪些？

铸件粘砂缺陷的产生机理包括物理粘砂和化学粘砂。物理粘砂是由于液态金属的渗透作用，使型砂颗粒被金属液包裹，冷却后粘附在铸件表面；化学粘砂是由于液态金属与型砂发生化学反应，生成低熔点的化合物，使型砂与铸件粘结在一起。

14. 铸铁熔炼方式有哪些？各有什么优缺点？

铸铁熔炼方式主要有冲天炉熔炼和感应电炉熔炼。冲天炉熔炼的优点是设备简单、成本低、熔炼量大；缺点是熔炼过程不易控制，合金化困难，劳动条件差。感应电炉熔炼的优点是熔炼温度和成分容易控制，合金化方便，金属收得率高，劳动条件好；缺点是设备投资大，电耗高。

15. 铸钢熔化手段有哪些？都有哪些精炼方式？

铸钢熔化手段主要有电弧炉熔炼、感应炉熔炼和氧气顶吹转炉熔炼。精炼方式包括真空处理、氩气搅拌、炉外精炼等。

16. 铸铝的熔化方式有哪些？铸铝的熔体处理一般包括什么？

铸铝的熔化方式主要有反射炉熔炼、感应炉熔炼和电阻炉熔炼。铸铝的熔体处理一般包括精炼处理、变质处理、细化晶粒处理等。

17. 湿型粘土砂的主要成分是什么？它有哪些优缺点？适合生产哪些铸件？

湿型粘土砂的主要成分是原砂、粘土、煤粉和水。它的优点是造型材料来源广泛、价格低廉，适应性强，成本较低；缺点是表面质量较低，劳动条件差，废品率高。适合生产形状复杂、尺寸较大的铸件，特别是具有复杂内腔的铸件。

18. 湿型粘土砂的造型方法有哪些？试比较应用震击、压实、射压、高压、气冲和静压等各种造型方法的紧实的砂型紧实度分布（沿砂箱高度方向）。为什么需要用高密度湿粘土砂型生产铸件？

湿型粘土砂的造型方法有震击、压实、射压、高压、气冲和静压等。这些造型方法的紧实度分布沿砂箱高度方向有所不同。震击造型的紧实度分布不均匀，上部紧实度

低，下部紧实度高；压实造型的紧实度分布相对均匀；射压造型的紧实度较高，分布较均匀；高压造型的紧实度更高，分布均匀；气冲造型的紧实度分布均匀，但紧实度相对较低；静压造型的紧实度分布均匀，紧实度适中。使用高密度湿粘土砂型生产铸件可以提高铸件的尺寸精度和表面质量，减少气孔、夹砂等缺陷，提高铸件的强度和硬度。

19. 树脂自硬砂、水玻璃砂与粘土砂比较有哪些优点？各适用于哪些铸件的生产？

树脂自硬砂、水玻璃砂与粘土砂相比，具有强度高、耐火性好、溃散性好等优点。树脂自硬砂适用于生产高精度、复杂形状的铸件，如汽车发动机缸体、缸盖等；水玻璃砂适用于生产大型铸钢件、铸铁件等。

20. 砂芯的作用是什么？经常使用哪些粘结剂来制芯？常用的制芯工艺有哪些？

砂芯的作用是形成铸件的内腔和局部外形。经常使用的粘结剂有粘土、树脂、水玻璃等。常用的制芯工艺有油芯、粘土芯、树脂芯等。

21. 什么是“顺序凝固”和“同时凝固”原则？各需采用什么措施来实现？上述两种凝固原则各适用于哪些铸件？

“顺序凝固”原则是指使铸件在凝固过程中，从远离冒口的部位开始，逐渐向冒口方向凝固，以实现集中缩松，便于冒口补缩。实现顺序凝固的措施包括合理设计铸件结构，增加冒口和冷铁，控制浇注温度和速度等。“同时凝固”原则是指使铸件各部分同时凝固，以减少应力和变形，适用于形状复杂、壁厚差异大的铸件。实现同时凝固的措施包括合理设计浇注系统，采用多冒口、多补贴，控制冷却速度等。

22. 铸件的壁厚为什么不能太薄，也不能太厚，而且应尽可能厚薄均匀？为什么要规定铸件的最小壁厚？不同铸造合金要求一样吗？为什么？

铸件的壁厚不能太薄，也不能太厚，而且应尽可能厚薄均匀。规定铸件的最小壁厚是为了保证铸件的充型能力和凝固质量。不同铸造合金的最小壁厚要求不一样，因为不同合金的流动性和凝固特性不同。

23. 为便于生产和保证铸件质量，通常对铸件结构有哪些要求？

为便于生产和保证铸件质量，通常对铸件结构有以下要求：避免厚薄悬殊，尽量使壁厚均匀；避免尖角，采用圆角过渡；设置合理的铸造圆角、拔模斜度、加强肋等。

24. 何谓铸件的浇注位置？它是否指铸件上的内绕道位置？铸件的浇注位置对铸件的质量有什么影响？应按何原则来选择？

铸件的浇注位置是指铸件在铸型中的位置，它不指铸件上的内绕道位置。浇注位置对铸件的质量有重要影响，会影响铸件的充型、凝固、缺陷分布等。选择浇注位置的原则包括保证铸件质量，便于实现顺序凝固或同时凝固，便于操作和起模等。

25. 试述分型面与分模面的概念？从保证质量与简化操作两方面考虑，确定分型面的主要原则有哪些？

分型面是铸型上下箱之间的接触面，分模面是模样与型板之间的接触面。确定分型面的主要原则包括保证铸件质量，便于造型和起模，简化操作等。

26. 浇注系统一般由哪几个基本组元组成？各组元的作用是什么？

浇注系统一般由浇口杯、直浇道、横浇道和内浇道等基本组元组成。浇口杯的作用是引导金属液流入浇注系统，防止金属液飞溅；直浇道的作用是将金属液从浇口杯引向横浇道；横浇道的作用是分配金属液到各个内浇道，并起到挡渣作用；内浇道的作用是将金属液引入铸型型腔。

27. 冒口的作用是什么？冒口尺寸的大小是怎样确定的？

冒口的作用是容纳铸件凝固时的收缩量，防止铸件产生缩孔、缩松等缺陷。冒口尺寸的大小根据铸件的形状、尺寸、合金的收缩率等因素来确定。

28. 何谓封闭式、开放式、底注式及阶梯式浇注系统？它们各有什么优点？

封闭式浇注系统是指浇注系统各组元之间没有冒口或冒口很小，金属液在封闭的系统中流动；开放式浇注系统是指浇注系统各组元之间有较大的冒口，金属液在开放的系统中流动；底注式浇注系统是指金属液从铸型底部注入型腔；阶梯式浇注系统是指浇注系统各组元呈阶梯状布置。它们各有优点，封闭式浇注系统有利于减少金属液的氧化和吸气，提高铸件质量；开放式浇注系统有利于金属液的充型和排气；底注式浇注系统有利于金属液的平稳充型，减少涡流和卷气；阶梯式浇注系统有利于控制铸件的凝固顺序，实现顺序凝固。

29. 金属型铸造有何优越性？为什么金属型铸造不能完全取代砂型铸造？为何用它浇注铸铁件时，常出现白口组织，应采取哪些措施避免？

金属型铸造具有优越性，如铸件尺寸精度高，表面质量好，生产效率高等。然而，金属型铸造不能完全取代砂型铸造，因为砂型铸造具有适应性强、成本低等优点，适用于单件小批量生产。用金属型铸造浇注铸铁件时，常出现白口组织，这是因为金属型的冷却速度快，使铸铁件的碳来不及析出而形成渗碳体。避免白口组织的措施包括适当提高浇注温度，控制冷却速度，采用涂料或冷铁等。

30. 什么是低压铸造工艺？该工艺的优点有哪些？

低压铸造工艺是指在较低的压力下，使液态金属在压力作用下充填铸型，并在压力下凝固的铸造方法。它的优点包括铸件尺寸精度高，表面质量好，组织致密，可减少铸造缺陷等。

31. 压力铸造有何优缺点？它的适用范围如何？

压力铸造具有生产效率高、铸件尺寸精度高、表面质量好等优点，但也存在铸件易产生气孔、缩松等缺陷的缺点。它的适用范围主要是生产形状复杂、薄壁、小型的铸件，如汽车零部件、家电零部件等。

32. 试述熔模铸造的工艺流程？熔模铸造的适应范围如何？

熔模铸造的工艺流程包括制作易熔模样，将模样表面包覆若干层耐火材料制成型壳，熔化排出模样，高温焙烧后浇注金属液，冷却凝固后取出铸件。熔模铸造的适应范围较广，可生产各种合金的精密铸件，如航空发动机叶片、医疗器械等。

33. 试比较消失模铸造与熔模铸造两工艺的异同点及各自的应用范围？

消失模铸造与熔模铸造的异同点在于，消失模铸造使用泡沫塑料模型，而熔模铸造使用蜡模；消失模铸造无需型壳，而熔模铸造需要制作型壳。消失模铸造适用于生产大型铸件，而熔模铸造适用于生产精密铸件。

34. 什么是离心铸造？它在铸造圆筒件时有哪些优越性？用离心铸造法铸造成形铸件的目的是什么？

离心铸造是利用离心力使液态金属充填铸型，并在离心力作用下凝固的铸造方法。它在铸造圆筒件时具有优越性，如铸件组织致密，减少气孔、缩松等缺陷，提高铸件的力学性能。用离心铸造法铸造成形铸件的目的是获得高质量的圆筒形铸件，如轴承套、管材等。